E1.3.1　度、角分與角秒

一度分為六十角分，一角分再分為六十角秒，所以一度共有三千六百角秒。這些是角度單位，與時間的分和秒不同。天文視差公式常要求角秒，而幾何小角近似常要求弧度，代入前要先檢查指定單位。

$$1^\circ = 60' = 3600''$$
$$1' = 60''$$

角度單位：度、角分、角秒。這些是角度，並非時間單位。

E1.3.2　秒差距的幾何意義

秒差距是恆星週年視差為一角秒時，對應的距離。以日地距離 1 AU 為幾何基線，利用小角近似，可得 1 pc 約為 206265 AU，或 3.26 光年。角秒是角度單位，秒差距則是長度單位。

$$1\ \text{pc} \approx 206\,265\ \text{AU}$$
$$1\ \text{pc} \approx 3.09 \times 10^{16}\ \text{m} \approx 3.26\ \text{ly}$$

小角度視差幾何：一弧度約等於 206 265 角秒。

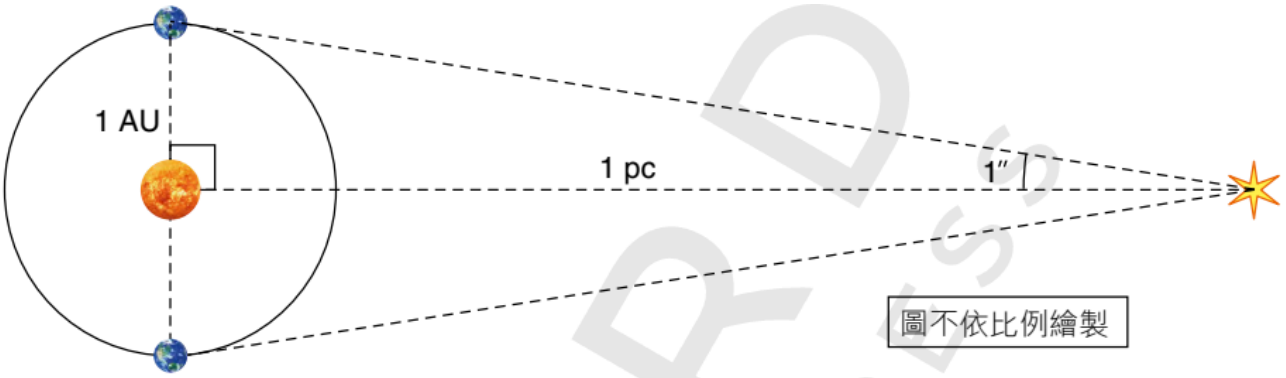
秒差距：周年視差為一角秒所對應的距離。以上均為近似換算值。

週年視差測距

地球繞太陽運動時，近星相對遙遠背景恆星的位置會略有改變。相隔半年量得的最大總角位移，其一半就是週年視差角。距離用 pc、視差用角秒時，兩者數值互為倒數。恆星越遠，視差越小。

$$\frac{d}{\text{pc}} = \frac{1}{p/\text{arcsec}}$$

d：以秒差距表示的距離；p：以角秒表示的周年視差，是相隔半年總角位移的一半。此數值關係須使用指定單位。



1 AU 基線對應周年視差角；相隔半年的視位置總角位移是該角的兩倍。

E1.3.3　光度與視亮度

光度是恆星每秒向各方向發出的總能量，即恆星本身的輻射功率。視亮度則是觀察者每單位面積接收的功率。假設恆星向各方向均勻發光，且沿途吸收可忽略，能量會分散在球面上。距離加倍，視亮度變為四分之一，而恆星光度不變。

$$L = \frac{E_{\text{emitted}}}{\Delta t}$$

$$b = \frac{L}{4\pi d^2}$$

光度 L（W）：向所有方向輻射的總能量（J）除以時間（s）。

視亮度 b（W m⁻²）；光度 L（W）；距離 d（m）。假設各向同性發射且吸收可忽略。

E1.3.4　視星等

視星等描述觀察者看到天體多亮，數值越小表示越亮。它取決於天體本身光度及距離，也可受沿途吸收影響。看起來更亮的星不一定發光功率更大，可能只是更近。比較時不能把視星等直接當作絕對星等。

E1.3.5　絕對星等

絕對星等是把天體假設移到 10 pc 時的視星等，使不同天體可在相同距離下比較本身亮度。數值越小代表本徵亮度越高，而不取決於實際離地球多遠。嚴格比較還須採用相同波段或同一種總輻射星等定義。

E1.3.6　黑體光譜與恆星顏色

近似黑體的物體溫度越高，輻射光譜的峯值移向較短波長，總輻射也增加。因此較熱恆星偏藍、較冷恆星偏紅。顏色是整個光譜在人眼中的效果，不表示恆星只發出一種波長。溫度須使用絕對温度。

$$T\uparrow \quad \Longrightarrow \quad \lambda_{\max}\downarrow$$

黑體光譜：絕對溫度 T 增加，峰值輻射波長 $\lambda_{\max}$ 向短波長移動。

黑體輻射功率

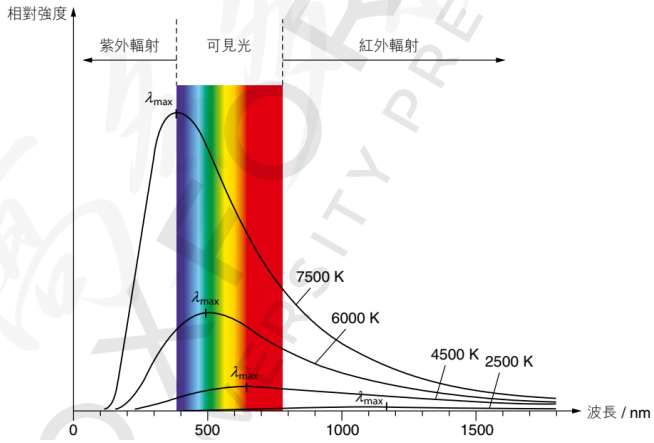
黑體每單位表面積發出的總功率與開爾文温度四次方成正比。球形恆星再乘整個表面積，便得到光度。半徑加倍令面積增為四倍，温度加倍令單位面積功率增為十六倍。這是發射功率，求與環境的淨交換還須扣除吸收。

$$J = \sigma T^4$$

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

J：每單位表面積的總輻射功率（W m⁻²）；T：絕對溫度（K）；σ = 5.67 × 10⁻⁸ W m⁻² K⁻⁴。黑體發射功率，並非與環境的淨交換功率。

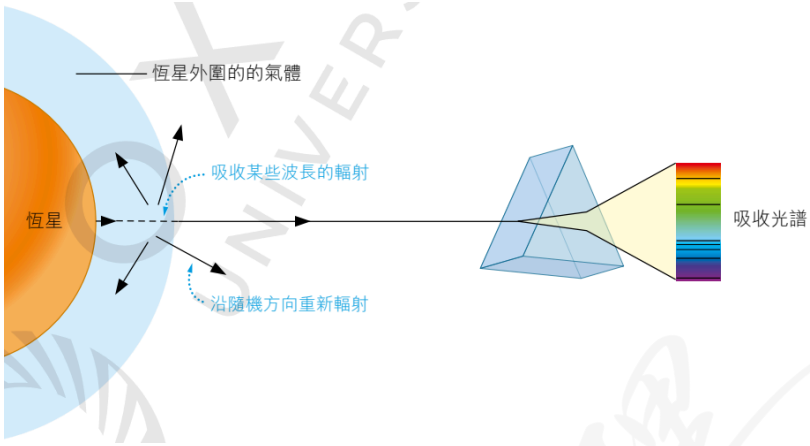
球形黑體：L：光度（W）；R：恆星半徑（m）；T：表面溫度（K）；σ = 5.67 × 10⁻⁸ W m⁻² K⁻⁴。



黑體越熱，總輻射越強，峰值波長越短。整個光譜的視覺顏色並非只由峰值波長決定。

E1.3.7　恆星吸收光譜與外層氣體成分

恆星外層氣體吸收特定波長，再向各方向發射，使觀察方向上的這些波長強度下降，形成暗線。不同元素有各自的譜線組合，因此可辨認恆星外層氣體的元素。



外層氣體吸收特定波長，使恆星光譜出現暗線。

E1.3.8　光譜型與赫羅圖的讀圖

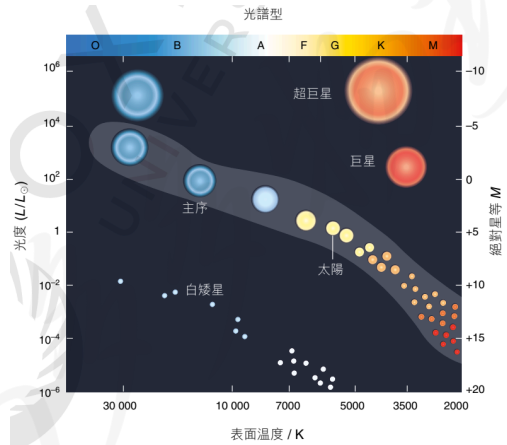
恆星光譜型由高溫至低溫排列為 O、B、A、F、G、K、M。赫羅圖中，溫度通常由左至右降低，光度由下至上增加。若縱軸用絕對星等，數值越小，星體越亮。主序星由左上至右下分布。巨星和超巨星在較上方。白矮星在左下方，表示溫度高、光度低、半徑小。

比較恆星的半徑、溫度與光度

把球形黑體恆星與太陽比較時，共同常數可抵消。光度比等於半徑比的平方，乘絕對溫度比的四次方。大而冷的星仍可能比小而熱的星光度高。因此，判斷光度或半徑時，須把溫度與另一個相關物理量合併考慮。

$$\frac{L}{L_\odot}=\left(\frac{R}{R_\odot}\right)^2\left(\frac{T}{T_\odot}\right)^4$$

比較球形黑體恆星與太陽（⊙）。L：光度；R：半徑；T：開爾文溫度。對應物理量使用相同單位。



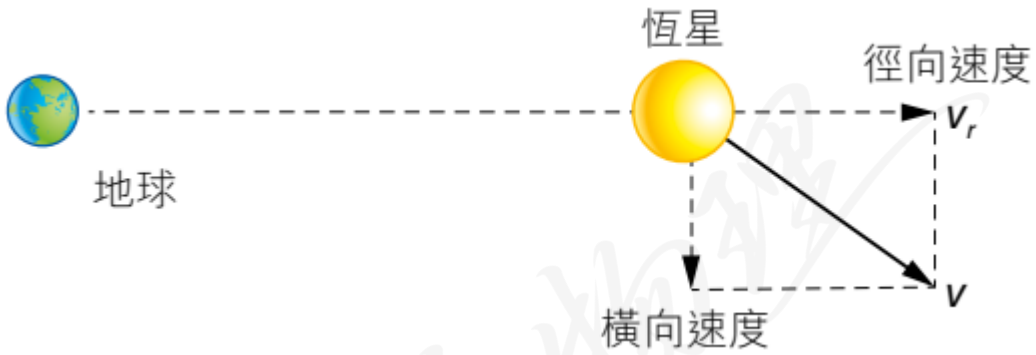
赫羅圖：溫度向右降低，光度向上增加。

E1.3.9　光譜的多普勒頻移

天體沿視線遠離時，譜線波長比靜止時長，稱為紅移。接近時，波長較短，稱為藍移。徑向速率遠小於光速時，可由波長的相對改變估計徑向速度。這只給出視線方向的速度分量。計算時，須把同一條譜線與其靜止波長比較。

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \approx \frac{v_r}{c}$$

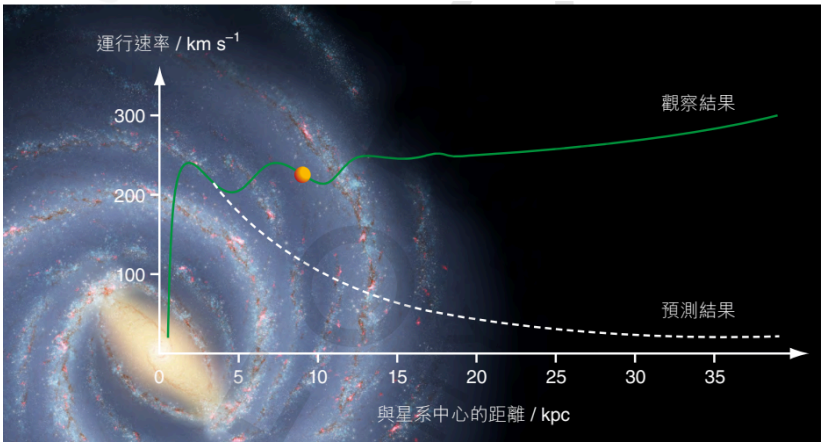
非相對論徑向多普勒頻移：徑向速率遠小於 c。λ₀：靜止波長；λ：觀測波長；$v_r > 0$：遠離（紅移）；$v_r < 0$：接近。



多普勒測量對應沿視線的徑向速度，而不是橫向速度。

E1.3.10　星系旋轉曲線與暗物質

若星系只有集中在中心的可見質量，越外圍的恆星預期越慢。但課本旋轉曲線顯示外圍速度相若或增加，暗示外圍還有未觀測到的質量提供引力。讀題時比較的是繞星系中心的軌道速率，不是哈勃退行速率。



外圍軌道速率的觀測曲線與只計可見質量的預測不同。

E1.3.11　哈勃關係

在大尺度的宇宙中，星系離我們越遠，平均退行速率越大，近似遵循哈勃關係 $v = H_0 d$。v 是退行速率，d 是距離，H_0 是哈勃常數；三者的單位須配合。

觀察圖中 v 對 d 的直線斜率就是 H_0，這種距離與退行速率的關係支持宇宙膨脹。附近星系的局部運動可使它們偏離這個大尺度趨勢。